

實作題

回「IOI/APCS」

f606. 2. 流量

標籤: APCS

通過比率: 1048人/1169人 (90%) [非即時]

評分方式: Tolerant

最近更新: 2021-01-10 22:28

內容

有 n 個伺服器編號 0 到 $n-1$ ，以及 m 個城市編號 0 到 $m-1$ ，已知第 i 個伺服器要傳送到城市 j 的流量為 $Q[i][j]$ 。

工程師們在規劃每個伺服器應該要放在哪個城市，對於一個方案 $c = (c_1, c_2, c_3, \dots, c_n)$ ，表示編號 i 的伺服器要放在城市 c_i 。

城市之間資料傳輸是需要費用的，若城市 u 要傳送 f 的流量到城市 v ，費用的計算方式如下：

- 若 $u = v$ ，每單位流量需要花 1 塊錢。
- 若 $u \neq v$ ，小於等於 1000 的流量每單位要 3 塊錢，大於 1000 的部份每單位 2 塊錢。

若城市 u 有多個伺服器都要傳送流量到城市 v ，會先將這些起點終點相同的傳輸流量相加再計算花費。

工程師們總共提出了 k 種方案，請你找到花費最少的方案所需的費用。

輸入說明

第一行包含三個整數 n, m, k 。

接下來 n 行每行有 m 個整數，第 i 行的第 j 個數字為 $Q[i][j]$ 。

接下來有 k 行，每行有 n 個整數，表示一個方案。

配分

- 20分: $n = 1, k = 1, 1 \leq m \leq 50$
- 30分: $n = 1, 1 \leq m, k \leq 50$
- 50分: $1 \leq n, m, k \leq 50$

輸出說明

輸出費用最小的方案所需的花費。

測資資訊：

記憶體限制：512 MB

公開測資點#0 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#1 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#2 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#3 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#4 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#5 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#6 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#7 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#8 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#9 (5%): 2.0s, <1K
公開測資點#10 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#11 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#12 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#13 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#14 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#15 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#16 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#17 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#18 (5%): 2.0s, <1M
公開測資點#19 (5%): 2.0s, <1M

範例輸入 #2

```
3 4 5
500 400 800 200
500 400 100 600
450 420 800 790
0 0 0
0 1 2
0 2 2
2 1 2
1 1 1
```

範例輸出 #2

13470

範例輸入 #1

```
2 3 3
30 23 23
5 25 3
0 0
0 1
0 2
```

範例輸出 #1

217